



BADAN STANDAR, KURIKULUM,
DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

PANDUAN

Mata Pelajaran Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Fase E



SMK/MAK



BADAN STANDAR, KURIKULUM,
DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENDIKDASMEN

PANDUAN

Mata Pelajaran Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Fase E

SMK/MAK

Panduan Mata Pelajaran Dasar–dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Pengarah

Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Penanggung Jawab

Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Penyusun

Aji Suryawan, S.Kom., RUS Animation Studio

Iis Yuliani, S.Pd, SMKS Telekomunikasi Sandhy Putra Purwokerto

Yuliani Dwi Asih, S.Kom, SMKN 1 Bawang

Yustiana Amita Utama, S.ST, M.Kom, SMKN 8 Malang

Penelaah

Dr. Laksmi Dewi, M.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Yogi Anggraena, M.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

M. Heru Iman Wibowo, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Nur Rofika Ayu Shinta Amalia, S.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Taufiq Damarjati, S.T., M.T, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Eskawati Musyarofah Bunyamin, S.Si., M.Pd., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Fijar Hafiizh, S.E., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Dr. Erisda Eka Putra, S.Pd., M.Si., Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Kuri Asih, S.E., S.Kom, M.Kom, SMKN 26 Jakarta

Rohmadi Hidayat, S.Pd, M.T., SMKN 2 Yogyakarta

Ilustrator

Ahmad Saad Ibrahim

Ratra Adya Airawan

Penata Letak

Anne Nurul Aini

Penerbit:

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas terbitnya Panduan Mata Pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim ini. Berdasarkan proses umpan balik dan penyesuaian dengan regulasi terbaru, terdapat kebutuhan adanya dokumen yang memandu pendidik dalam menerjemahkan Capaian Pembelajaran ke dalam pembelajaran di kelas dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Panduan mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim disusun untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan memahami dan menganalisis kemampuan yang esensial dibangun pada murid yang termuat dalam Capaian Pembelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim.

Kurikulum merupakan salah satu alat bantu utama untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Panduan mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim merupakan acuan dalam pembelajaran intrakurikuler yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mempelajari dan mendiskusikan lebih dalam isi dari Capaian Pembelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim, untuk kemudian dapat merancang pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan tahap perkembangan dan berpusat pada murid dengan mengakomodasi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada murid dalam mengemukakan gagasan, mampu memilih, menemukan hal yang diminati, mengembangkan kemampuan, dan mampu memecahkan masalah. Sebagaimana tertera dalam Standar Proses, pembelajaran adalah kegiatan belajar yang diselenggarakan dalam suasana belajar; interaktif; inspiratif; menyenangkan; menantang; memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif; dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis murid. Panduan ini berupaya membantu pendidik memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini tentunya didukung dengan menciptakan iklim satuan pendidikan dan kepemimpinan kepala satuan pendidikan yang mendukung murid berdaya dan menjadi pelajar sepanjang hayat.

Panduan Mata Pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim merupakan dokumen yang berisi pendahuluan, narasi Capaian Pembelajaran dan pemetaan materi esensial. Selain itu, panduan ini juga memberikan contoh alur tujuan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran dan contoh perencanaan pembelajaran yang dapat dikembangkan dari alur

tujuan pembelajaran tersebut. Panduan ini melengkapi Panduan Pembelajaran dan Asesmen serta panduan dan buku guru lainnya yang telah diterbitkan terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, penelaah, dan kontributor, beserta tim Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, yang telah bekerja dengan sepenuh hati untuk menghasilkan sebuah panduan yang menginspirasi.

Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan



★Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
A Pendahuluan.....	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Tujuan	3
3. Sasaran	3
4. Struktur Panduan	3
B Capaian Pembelajaran Dasar–Dasar Pekerjaan Sosial.....	5
1. Deskripsi Capaian Pembelajaran.....	5
2. Komponen Capaian Pembelajaran	6
a. Tujuan.....	8
b. Karakteristik	8
c. Capaian Pembelajaran	10
C Pemetaan Materi Esensial	14
D Perencanaan Pembelajaran Mendalam pada Dasar–Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	24
1. Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam	24
2. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran	35
3. Penerapan Perencanaan Pembelajaran Mendalam	39
4. Contoh Perencanaan Pembelajaran Mendalam	40
Glosarium	52
Daftar Pustaka.....	55

Pendahuluan



Pendahuluan

1. Latar Belakang

Permintaan akan tenaga kerja terampil dan berkualitas di bidang pengembangan perangkat lunak dan gim terus meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi. Hal ini membuat dunia pendidikan perlu menyamakan pemahaman tentang pentingnya mata pelajaran seperti Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim. Namun, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di satuan pendidikan. Beberapa pendidik masih memiliki pemahaman yang berbeda tentang materi dan kompetensi yang harus diajarkan. Selain itu mata pelajaran pengembangan perangkat lunak dan gim melibatkan konsep-konsep abstrak seperti algoritma, struktur data, desain sistem, dan arsitektur perangkat lunak. Murid seringkali merasa kesulitan untuk memahami dan mengaitkan konsep-konsep ini dengan implementasi praktis di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan pembelajaran mendalam bisa menjadi solusi terbaik. Pendekatan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*) tidak hanya fokus pada penguasaan konten, tetapi juga fokus untuk membangun kesadaran dan pemahaman konseptual yang kuat dan kontekstual. Pembelajaran mendalam membantu murid untuk belajar memahami materi secara lebih dalam, bukan sekedar menghafal. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan.

Sebagai langkah nyata, perlu dibuat panduan mata pelajaran yang jelas dan lengkap. Panduan ini akan membantu pendidik dalam mengajar, mulai dari materi apa yang perlu disampaikan hingga contoh kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran mendalam juga penting diterapkan karena mendorong murid berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Di dalam struktur kurikulum, mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim memiliki peran penting untuk membekali murid dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti industri, pemerintah, dan komunitas pendidikan, juga diperlukan untuk mendukung dan memperkuat proses pembelajaran. Dengan adanya panduan yang jelas dan kerjasama yang baik, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja. Sehingga hal ini mampu menurunkan angka pengangguran lulusan SMK dan menaikkan angka keterserapan kerja lulusan SMK.

2. Tujuan

Panduan ini disusun dalam rangka memandu para pendidik untuk memahami dan menerapkan mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim dengan pendekatan pembelajaran mendalam guna menjawab kebutuhan murid sesuai dengan dimensi profil lulusan.

3. Sasaran

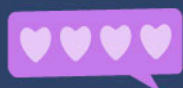
Sasaran panduan ini adalah guru mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim pada jenjang SMK/MAK kelas X.

4. Struktur Panduan

Panduan ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a. Pendahuluan: Pada bagian ini menjelaskan latar belakang pentingnya penyusunan panduan mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim, tujuan penyusunan panduan, sasaran pengguna panduan yaitu pendidik dan pihak terkait, serta gambaran secara umum isi panduan mata pelajaran.
- b. Capaian Pembelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim: Bagian ini berisi tentang penjelasan apa itu capaian pembelajaran serta komponen-komponennya yang meliputi rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian pembelajaran pada setiap fase.
- c. Kompetensi dan Materi Esensial: Bagian ini memuat penjelasan tentang materi dan kompetensi yang perlu dikembangkan, alasan pentingnya materi tersebut dipelajari, serta bagaimana cara membelajarkan materi tersebut dengan pembelajaran mendalam.
- d. Perencanaan pembelajaran mendalam pada Mata Pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim: Pada bagian ini memuat kerangka kerja pembelajaran mendalam, panduan dalam menyusun Alur Tujuan Pembelajaran, cara menerapkan perencanaan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, serta contoh perencanaan pembelajaran yang relevan untuk diterapkan pada mata pelajaran ini.
- e. Glosarium: Bagian ini berisi istilah-istilah dalam panduan yang perlu dijelaskan lebih detail.

Capaian Pembelajaran



Capaian Pembelajaran Dasar–Dasar Pekerjaan Sosial

1. Deskripsi Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid di akhir setiap fase. Capaian mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim ditargetkan untuk Fase E. CP dirancang dan ditetapkan dengan berpijak pada Standar Nasional Pendidikan, terutama Standar Isi. Oleh karena itu, pendidik yang merancang pembelajaran dan asesmen mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim tidak perlu lagi merujuk pada dokumen Standar Isi, tetapi cukup mengacu pada CP. Dalam pendidikan dasar dan menengah, CP disusun untuk tiap mata pelajaran. Bagi murid berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Di sisi lain, murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP untuk SD/MI/Program Paket A, SMP/MTS/Program Paket B, dan SMA/MA/Program Paket C ini dengan menerapkan prinsip akomodasi kurikulum.

Pemerintah menetapkan CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Meskipun demikian, sebagai kebijakan tentang target pembelajaran yang perlu dicapai tiap murid, CP masih umum untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, pengembang kurikulum atau pendidik perlu menyusun dokumen yang lebih operasional yang dapat memandu proses pembelajaran intrakurikuler berupa alur tujuan pembelajaran dan dokumen perencanaan pembelajaran.



Gambar 1.

Proses Penyusunan Perencanaan Pembelajaran

Menganalisis CP adalah langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran. Untuk dapat merancang pembelajaran mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim dengan baik, CP mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim perlu dipahami secara utuh, termasuk rasional mata pelajaran, tujuan, serta karakteristik dari mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim. Dokumen ini dirancang untuk membantu guru pengampu mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim memahami CP mata pelajaran ini. Oleh karena itu, dokumen ini dilengkapi dengan beberapa penjelasan dan panduan agar pendidik berpikir reflektif setelah membaca tiap bagian dari CP mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim.

Pengembangan CP Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim menggunakan Taksonomi SOLO (*Structure of Observed Learning Outcomes*) karena taksonomi tersebut mampu memberikan kerangka berpikir sistematis dalam menilai kedalaman pemahaman murid. Taksonomi ini mengukur kualitas pembelajaran dari tingkat pemahaman yang dangkal hingga mendalam, yang sangat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran berbasis *problem solving*, logika, dan kreativitas seperti pemrograman dan pengembangan gim. Mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim menekankan pada proses berpikir komputasional, perancangan solusi, hingga penerapan konsep-konsep teknis secara praktis. Dalam proses ini, murid perlu mengembangkan pemahaman yang bertahap: mulai dari mengenali komponen dasar, menghubungkan konsep, menerapkannya dalam bentuk proyek sederhana, hingga mampu melakukan evaluasi dan perbaikan produk secara mandiri dan reflektif.



Untuk dapat memahami CP, pendidik perlu membaca dokumen tersebut secara utuh mulai dari rasional, tujuan, karakteristik mata pelajaran, hingga capaian per fase.

2. Komponen Capaian Pembelajaran

Materi dan capaian kompetensi pada Mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim merujuk pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Sub Bidang Pemrograman; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan

Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer; dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 172 Tahun 2024 tentang Penetapan SKKNI Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer, dan Kegiatan YBDI Bidang Keahlian Pengembangan *Video Game* dengan mempertimbangkan deskriptor jenjang kualifikasi 2 pada KKNi.

Mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim berfungsi membekali murid dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar memiliki dasar yang kuat dalam mempelajari mata pelajaran pada Fase F. Lingkup materi mata pelajaran ini meliputi wawasan di bidang pengembangan perangkat lunak, jaringan komputer dan gim.

Pembelajaran dapat dilakukan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode serta model yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang harus dipelajari, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, renjana, dan perkembangan fisik serta psikologis murid. Murid diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru secara mandiri serta memahami dan menerapkan aspek *digital consumer behaviour*.

Mata Pelajaran ini bersifat holistik dimana pembelajaran tidak semata-mata terkait dengan kompetensi teknis saja. Akan tetapi murid akan mengembangkan dirinya sebagai pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, peduli, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mandiri dan sehat. Model-model pembelajaran yang dapat digunakan antara lain *project-based learning*, *teaching factory*, *discovery-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry-based learning*, atau model lainnya serta metode yang relevan.

Mata pelajaran ini berkontribusi dalam membentuk murid memiliki keahlian pada bidang pengembangan perangkat lunak dan gim, jaringan komputer, meningkatkan lebih lanjut kemampuan logika dan teknologi digital (*computational thinking*), yaitu suatu cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola masalah, serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah sebagai implementasi *customer oriented*. Penguasaan kemampuan Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim akan membiasakan murid bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan, bekerja mandiri, serta kreatif dalam mengembangkan produk-produk yang memegang prinsip kebhinekaan global dan menemukan solusi permasalahan kehidupan.



Setelah membaca bagian Rasional,

1. Apakah dapat dipahami bahwa mata pelajaran ini penting?
2. Apakah dapat dipahami tujuan utamanya?

a. Tujuan

Mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim bertujuan membekali murid dengan pengetahuan yang holistik dan integratif baik *hard skills* maupun *soft skills* untuk:

1. memahami dunia kerja bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim;
2. menerapkan kecakapan kerja dasar (Basic Job Skills), K3 (Kesehatan, Keselamatan Kerja) dan budaya kerja;
3. menerapkan dasar-dasar jaringan komputer;
4. menerapkan pemrograman terstruktur; dan
5. menerapkan pemrograman berorientasi objek.



- Setelah membaca tujuan mata pelajaran di atas, dapatkan Anda mulai membayangkan bagaimana hubungan antara kompetensi dalam CP dengan pengembangan kompetensi pada dimensi profil lulusan?
- Sejauh mana Anda sebagai pengampu mata pelajaran ini, mendukung pengembangan kompetensi tersebut?

b. Karakteristik

Pada hakikatnya mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim berfokus pada kompetensi bersifat dasar yang harus dimiliki oleh tenaga pengembang IT, *programmer*, *database administrator*, *web engineer* (merancang dan membangun website), *game developer* (mengembangkan perangkat lunak multimedia gim), *network engineer*, *cloud engineer*, *IT support*, *field engineer*, dan jabatan lain sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Selain itu murid diberikan pemahaman tentang proses bisnis, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global, *entrepreneur profile*, *job-profile*, peluang usaha dan pekerjaan/profesi. Pengembangan

soft skills pada mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim sangat penting sebagai pembekalan dasar di dalam membangun etos kerja, meliputi komunikasi, *critical thinking*, kolaborasi, dan kreativitas. Mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim membangun *soft skills* yang menjadi fondasi dalam pengembangan *hard skills* seperti pemodelan, implementasi, dokumentasi serta testing perangkat lunak.

Elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran Dasar-dasar Perangkat Lunak dan Gim adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Elemen dan deskripsi elemen mata pelajaran Dasar-dasar Perangkat Lunak dan Gim

Elemen	Deskripsi
Wawasan Dunia Kerja Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	Meliputi perkembangan teknologi di bidang pengembangan perangkat lunak dan gim, jaringan komputer, serta <i>cloud computing</i> , pengenalan jenis-jenis profesi dan kewirausahaan (<i>job-profile and technopreneurship</i>), <i>personal branding</i> , peluang usaha di bidang perangkat lunak dan gim, budaya mutu, manajemen proyek serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, dan validasi perangkat lunak dan gim sesuai dengan <i>User Experience</i> (UX).
Kecakapan Kerja Dasar (<i>Basic Job Skills</i>), K3, dan Budaya Kerja	Meliputi penerapan K3 dan budaya kerja, seperti cara bekerja yang aman, identifikasi bahaya di tempat kerja, penerapan budaya kerja 5R, serta prosedur kerja untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, dibutuhkan pemahaman dasar tentang cara menggunakan peralatan atau teknologi yang biasa digunakan dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan gim, pengelolaan aset, desain antarmuka pengguna (grafis, tipografi, warna, audio, video, dan interaksi pengguna), serta mempelajari prinsip dasar algoritma pemrograman.
Teknologi Jaringan Komputer	Meliputi ragam sistem operasi, pengenalan perangkat keras komputer (<i>hardware</i>), perangkat jaringan, topologi jaringan, TCP/IP, dan <i>IP Address</i> .

Elemen	Deskripsi
Pemrograman Terstruktur	Meliputi konsep atau sudut pandang pemrograman yang membagi-bagi program berdasarkan fungsi atau prosedur yang dibutuhkan program komputer, pengenalan struktur data yang terdiri dari data statis (<i>array</i> baik dimensi, panjang, tipe data, pengurutan) dan data dinamis (<i>list</i> , <i>stack</i>), penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan.
Pemrograman Berorientasi Objek	Meliputi penggunaan prosedur dan fungsi, <i>class</i> , objek, <i>method</i> , <i>package</i> , <i>access modifier</i> , enkapsulasi, <i>interface</i> , pewarisan, dan <i>polymorphism</i> .



- Kompetensi dan/atau materi esensial apa yang terus menerus dipelajari dan dikembangkan murid dari fase ke fase?
- Sejauh mana Anda sudah mengajarkan seluruh elemen-elemen mata pelajaran ini?

c. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Wawasan Dunia Kerja Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Menganalisis langkah-langkah kerja dalam pengembangan perangkat lunak dan gim dengan metode yang menerapkan prinsip sesuai kebutuhan pelanggan; menganalisis perkembangan teknologi di bidang perangkat lunak, jaringan komputer, *cloud computing*, dan gim; menganalisis berbagai profesi serta peluang kewirausahaan di bidang tersebut; serta menyimpulkan pentingnya personal branding untuk membangun rencana karier, mentransfer minat dan semangat ke dalam upaya berkarir atau berwirausaha di industri perangkat lunak dan gim.

2. Kecakapan Kerja Dasar (Basic Job Skills), K3, Dan Budaya Kerja

Menerapkan prinsip K3, budaya kerja, prosedur kerja, dan pencegahan kecelakaan kerja, pengelolaan penggunaan *tools* pengembangan perangkat lunak dan gim, pengelolaan aset, pengembangan antarmuka pengguna (*User Interface*), serta menganalisis algoritma pemrograman dalam proses pengembangan dengan tepat dan efisien.

3. Teknologi Jaringan Komputer

Menerapkan dasar-dasar jaringan komputer; menganalisis perangkat keras komputer; membandingkan jenis topologi dan perangkat jaringan; serta menyusun dan memecahkan masalah dasar dalam pengaturan konektivitas jaringan sesuai dengan kebutuhan dan konteks penggunaannya.

4. Pemrograman Terstruktur

Menerapkan prinsip-prinsip pemrograman terstruktur dalam proyek sederhana pengembangan perangkat lunak dan gim serta menganalisis dan memecahkan masalah terkait logika program untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien.

5. Pemrograman Berorientasi Objek

Menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek pada proyek sederhana pengembangan perangkat lunak dan gim, serta menganalisis dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan prinsip enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme untuk menghasilkan solusi pemrograman yang tepat.



Setelah membaca CP, dapatkan Anda memahami:

Kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki peserta didik sebelum ia masuk pada fase yang lebih tinggi?

Bagaimana pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik memiliki kompetensi untuk belajar di suatu fase?

Apa yang akan Anda lakukan jika peserta didik tidak siap untuk belajar di fase tersebut?



Refleksi Pendidik

Menganalisis CP adalah langkah yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Menganalisis CP juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide:

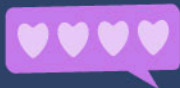
- Bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai murid?

- Proses atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan ditempuh murid untuk mencapai CP?
- Alternatif cara belajar apa saja yang dapat dilakukan murid untuk mencapai CP?
- Materi apa saja yang akan dipelajari? Seberapa luas atau seberapa dalam?
- Bagaimana menilai ketercapaian CP setiap fase?

Sebagian pendidik dapat memahami CP dengan mudah, namun berdasarkan hasil umpan balik, bagi sebagian pendidik CP sulit dipahami. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian:

- 1) Pelajari CP bersama pendidik lain dalam suatu komunitas belajar. Melalui proses diskusi, bertukar pikiran, mengecek pemahaman, serta berbagai ide, pendidik dapat belajar dan mengembangkan kompetensinya lebih efektif, termasuk dalam upaya memahami CP.
- 2) Pendidik bisa membuat alur tujuan pembelajaran sendiri atau mengikuti contoh yang sudah disediakan oleh panduan. Pendidik dapat berangsur-angsur meningkatkan kapasitasnya untuk terus belajar memahami CP hingga kelak dapat merancang alur tujuan pembelajaran mereka sendiri.

Pemetaan Materi Esensial



Pemetaan Materi Esensial

Berikut peta materi berdasarkan Capaian Pembelajaran pada mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim:

Tabel 2. Materi pada mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim berdasarkan CP

Elemen	Materi Berdasarkan Capaian Pembelajaran
Wawasan dunia kerja bidang pengembangan perangkat lunak dan gim	1. Konsep Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 2. Manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan 3. Validasi perangkat lunak dan gim sesuai dengan <i>User Experience</i> (UX) 4. Perkembangan teknologi di bidang jaringan komputer, <i>cloud computing</i>, serta pengembangan perangkat lunak dan gim 5. Jenis profesi dan peluang usaha di bidang industri pengembangan perangkat lunak dan gim
Kecakapan kerja dasar (<i>basic job skills</i>), K3, dan budaya kerja	1. Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) 2. Budaya kerja pada industri pengembangan perangkat lunak dan gim 3. <i>Tools</i> pengembangan perangkat lunak dan gim 4. Pengelolaan aset desain dalam pengembangan perangkat lunak dan gim 5. <i>User Interface</i> (UI) meliputi grafis, <i>typography</i>, warna, audio, video, dan interaksi pengguna 6. Konsep dasar algoritma pemrograman
Teknologi jaringan komputer	1. Sistem operasi 2. Pengenalan Perangkat Keras Komputer 3. Instalasi jaringan komputer 4. <i>IP Address</i> 5. Sistem TCP/IP

Elemen	Materi Berdasarkan Capaian Pembelajaran
Pemrograman terstruktur	1. Konsep pemrograman terstruktur 2. Variabel, tipe data, dan operator 3. Penerapan struktur data yang terdiri dari data statis (<i>array</i>) dan data dinamis (<i>list</i>, <i>stack</i>) 4. Struktur kontrol perulangan dan percabangan
Pemrograman berorientasi objek	1. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek (PBO) 2. <i>Class</i>, <i>object</i>, dan <i>method</i> 3. <i>Encapsulation</i>, <i>inheritance</i> dan <i>polymorphism</i> 4. Penggunaan <i>package</i> dan <i>interface</i> 5. <i>Exception handling</i>

Adapun materi-materi esensial yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam panduan mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim antara lain:

1 Teknologi Jaringan Komputer

Materi dasar jaringan komputer sangat esensial untuk diajarkan kepada murid program keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) karena jaringan menjadi fondasi penting dalam pengembangan berbagai jenis aplikasi dan gim modern, khususnya aplikasi yang berbasis *web* atau *game multiplayer online*. Dengan memahami jaringan komputer, murid mampu membangun koneksi antar perangkat serta melakukan konfigurasi *IP address* secara mandiri. Selain itu, pengetahuan jaringan juga mendukung keterampilan teknis lanjutan seperti *deployment* aplikasi, *cloud computing*, hingga *internet of things (iot)* yang sangat dibutuhkan di dunia industri. Pembelajaran jaringan juga melatih murid untuk berpikir logis, bekerja kolaboratif, dan memecahkan masalah teknis secara sistematis.

Sebagai langkah awal dalam membekali murid dengan pengetahuan tersebut, pada kegiatan pembelajaran murid mempelajari materi Dasar Jaringan Komputer yang diawali dengan pengenalan berbagai sistem operasi dan perangkat keras komputer (*hardware*). Pendidik menjelaskan ragam sistem operasi yang umum digunakan, seperti Windows, Linux, dan macOS. Selain itu, pendidik juga menjelaskan secara singkat mengenai macam-macam perangkat keras komputer yang terdiri dari *input device*, *output device*, *processing device*, *storage*, dan perangkat keras jaringan.

Setelah mengenal sistem operasi dan perangkat keras komputer, pembelajaran dilanjutkan dengan pengenalan jaringan komputer. Murid memahami pengertian jaringan komputer sebagai sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Pendidik menjelaskan jenis-jenis jaringan dan memperkenalkan komponen-komponen jaringan seperti kabel UTP, *switch*, *router*, dan NIC (*Network Interface Card*), dan sebagainya. Murid dapat diminta untuk berdiskusi secara kelompok mengenai fungsi masing-masing perangkat dan mulai menyusun miniatur jaringan menggunakan kabel dan perangkat yang tersedia di laboratorium. Melalui kegiatan ini, murid mulai memahami bagaimana komputer dalam jaringan LAN bisa terhubung satu sama lain.

Melalui kegiatan pembelajaran ini, murid tidak hanya memperoleh pemahaman secara teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktik langsung yang memperkuat keterampilan mereka. Pembelajaran berlangsung dengan aktif, kolaboratif, dan memberikan ruang eksplorasi bagi murid untuk memahami konsep dasar jaringan.

Asesmen pada materi dasar-dasar jaringan komputer dapat dilakukan seperti di bawah ini :

- a. Diskusi Kelas dan Tanya Jawab: Pendidik mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong murid untuk berpikir kritis dan mengaitkan konsep-konsep jaringan. Observasi partisipasi dan kualitas jawaban memberikan gambaran awal tentang pemahaman murid
- b. Demonstrasi dan Observasi Praktik konfigurasi sederhana (misalnya, konfigurasi *IP address* pada komputer virtual, ping antar perangkat)
- c. Tes dengan kombinasi soal pilihan ganda, isian singkat, dan esai untuk menguji pemahaman konsep teoritis dasar-dasar jaringan, terminologi, fungsi komponen, dan prinsip kerja.
- d. Murid diberikan studi kasus dengan masalah tertentu (misalnya, koneksi internet lambat, tidak bisa mengakses server) dan diminta untuk menganalisis penyebabnya dan memberikan solusi yang tepat.

2 Konsep Dasar Algoritma Pemrograman

Murid mempelajari konsep dasar algoritma pemrograman, yaitu urutan langkah-langkah teratur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Dalam dunia pemrograman, algoritma menjadi fondasi penting dalam pengembangan perangkat lunak dan gim karena membantu merancang solusi dalam pembuatan perangkat lunak dan gim yang efisien dan efektif. Setelah memahami pengertian algoritma, murid juga dikenalkan pada berbagai cara penyajiannya, yang dapat disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan konteks penggunaannya dalam pemrograman. Beberapa cara umum untuk menyajikan algoritma pemrograman antara lain teks/deskripsi, *pseudocode*, dan diagram alir (*flowchart*).

Untuk membantu murid memahami penyajian algoritma secara mendalam, pendidik dapat membagi mereka ke dalam kelompok kecil dan memberikan proyek nyata yang melibatkan studi kasus pemecahan masalah. Sebagai contoh, satu kelompok merancang algoritma untuk mencari buku di perpustakaan digital, sedangkan kelompok lainnya membuat algoritma untuk mengatur inventaris barang. Selama proses ini, murid bekerja sama, berdiskusi, dan saling memberi masukan, sedangkan pendidik bertindak sebagai fasilitator yang memberikan panduan dan umpan balik. Setelah tugas selesai, masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaan mereka dan menguraikan alasan pemilihan algoritma serta cara penulisannya di depan kelas. Melalui kegiatan ini, murid mulai mengenali kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk penulisan algoritma, serta memahami pentingnya menyesuaikan cara penyajian algoritma dengan kebutuhan proyek dan kemampuan dalam menjelaskan langkah-langkah secara jelas.

Untuk mengukur pemahaman murid secara menyeluruh, asesmen dapat dilakukan melalui presentasi kelompok dan rubrik penilaian proyek. Murid dinilai berdasarkan kemampuan menganalisis permasalahan, menyusun algoritma secara logis dan sistematis, serta menyajikan algoritma dalam bentuk teks, *pseudocode*, dan/atau *flowchart* yang sesuai. Selain itu, asesmen juga mencakup kemampuan murid dalam berkomunikasi serta menanggapi pertanyaan dan masukan dari pendidik maupun teman sekelas. Kegiatan refleksi dapat dilakukan dengan meminta murid menuliskan ringkasan proses penyusunan algoritma, kesulitan yang dihadapi, serta pembelajaran yang mereka peroleh dari kerja sama tim dan studi kasus yang dikerjakan. Dengan asesmen ini, pendidik dapat menilai baik aspek kognitif, keterampilan kolaboratif, maupun kemampuan berpikir kritis dan reflektif murid.

3 Variabel, tipe data, dan operator

Materi ini mencakup tiga konsep fundamental dalam pemrograman, yaitu variabel, tipe data, dan operator. Murid akan belajar tentang cara mendeklarasikan dan menggunakan variabel, mengenali berbagai tipe data yang umum digunakan, serta memahami dan menerapkan operator aritmatika, perbandingan, dan logika dalam menyusun program. Selain itu, murid juga akan mempelajari ruang lingkup variabel (lokal dan global) serta keterkaitannya dalam struktur kode program.

Mempelajari materi ini sangat penting karena merupakan fondasi utama dalam membangun logika pemrograman yang baik. Dengan pemahaman yang kuat terhadap variabel, tipe data, dan operator, murid akan mampu membuat program yang efisien, mudah dipahami, serta bebas dari kesalahan dasar. Penguasaan konsep ini juga sangat penting untuk mendukung pembelajaran lanjutan seperti struktur kontrol, *array*, fungsi, dan pengolahan data dalam proyek nyata.

Kompetensi yang dikembangkan dalam materi ini meliputi:

- a. Berpikir komputasional, melalui proses identifikasi dan penyelesaian masalah menggunakan logika pemrograman.
- b. Kemampuan teknis, dalam menulis dan membaca kode dengan struktur yang benar.
- c. Kolaborasi dan komunikasi, melalui diskusi kelompok dan penyelesaian proyek bersama.
- d. Refleksi dan metakognisi, dengan menuliskan dan mempresentasikan pemahaman atas materi yang dipelajari.

Materi ini dapat dikontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya melalui proyek program manajemen inventaris, program kasir, dan kalkulator sederhana, yang merepresentasikan kebutuhan nyata dalam pengelolaan data, transaksi, dan pengambilan keputusan berbasis logika. Murid diajak untuk memahami bahwa apa yang mereka pelajari bukan hanya sekedar teori, tetapi juga solusi nyata dari masalah-masalah sederhana yang mereka jumpai sehari-hari.

Strategi pembelajaran dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam berbasis pengalaman (*deep learning through experience*), dimana murid tidak hanya menerima informasi tetapi mengonstruksi pengetahuan melalui praktik langsung, proyek kolaboratif, diskusi, eksplorasi, dan refleksi. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang memandu eksplorasi dan mendorong murid untuk berpikir kritis serta kreatif dalam menyelesaikan tantangan pemrograman.

Metode asesmen disesuaikan dengan pendekatan dan strategi pembelajaran. Asesmen dapat dilakukan dengan:

- a. Asesmen formatif: observasi aktivitas murid saat praktik, diskusi kelas, dan refleksi tertulis mengenai pemahaman konsep.
- b. Asesmen sumatif: penilaian hasil proyek individu/kelompok seperti program kasir dan manajemen inventaris, serta evaluasi kode yang ditulis murid untuk mengukur ketepatan penerapan variabel, tipe data, dan operator.

Dengan pembelajaran yang menyeluruh dan berbasis praktik ini, murid diharapkan mampu membangun dasar yang kuat untuk pembelajaran pemrograman lanjutan dan siap menerapkannya dalam kehidupan nyata maupun dalam dunia kerja.

4 Struktur kontrol perulangan dan percabangan

Pada materi ini, murid akan belajar dua konsep penting dalam logika pemrograman, yaitu struktur kontrol percabangan (*conditional statements*) dan struktur kontrol perulangan (*loops*). Percabangan digunakan saat program perlu membuat keputusan, misalnya jika nilai lebih dari 75 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Murid akan belajar menggunakan perintah seperti *if*, *else*, dan *switch* untuk membuat program yang bisa memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan digunakan saat program harus melakukan sesuatu secara berulang, seperti mencetak angka 1 sampai 10, atau menjumlahkan beberapa data sekaligus. Murid akan belajar menggunakan perintah *for*, *while*, dan *do-while* agar program bisa melakukan tugas berulang tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali.

Pemahaman terhadap struktur kontrol ini sangat penting karena keduanya merupakan fondasi utama dalam menyusun program yang dinamis dan fleksibel. Tanpa percabangan, program tidak dapat merespons kondisi yang berbeda. Tanpa perulangan, program akan sulit menangani tugas yang berulang secara efisien. Penguasaan materi ini membuka jalan bagi murid untuk menyusun program yang lebih kompleks dan interaktif, serta menjadi bekal penting dalam dunia kerja khususnya bidang pengembangan perangkat lunak dan gim.

Dalam materi ini, murid juga mengembangkan beberapa kompetensi seperti:

- a. Berpikir logis dan terstruktur saat menyusun alur program.
- b. Menyelesaikan masalah dengan membuat solusi pemrograman.
- c. Bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok saat mengerjakan proyek kecil.
- d. Menganalisis dan mengevaluasi program agar berjalan sesuai keinginan.

Materi ini juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya saat membuat program penentu kelulusan berdasarkan nilai, penghitung diskon belanja, atau pengulangan pencatatan data barang. Dengan contoh tersebut, murid akan memahami bahwa percabangan dan perulangan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti sistem penilaian, kasir digital, hingga pengelolaan data.

Pembelajaran dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam berbasis pengalaman (*deep learning through experience*), dimana murid belajar melalui eksplorasi konsep, praktik langsung membuat program, pemecahan masalah nyata, dan diskusi terbimbing. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang memberikan tantangan pemrograman secara bertahap sesuai tingkat pemahaman murid.

Asesmen dapat dilakukan dengan:

- a. Asesmen formatif: melalui observasi aktivitas murid saat menyusun logika program, diskusi kelas, dan refleksi tertulis mengenai fungsi dan penerapan percabangan dan perulangan.
- b. Asesmen sumatif: berupa evaluasi program yang dibuat murid secara individu atau kelompok, seperti pembuatan program validasi input, pengulangan perhitungan, dan mini-proyek yang menggabungkan penggunaan percabangan dan perulangan secara terintegrasi.

Dengan pembelajaran ini, murid diharapkan mampu menyusun program yang efisien, responsif terhadap kondisi yang berubah, serta memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana komputer mengambil keputusan dan mengotomatisasi proses dalam berbagai situasi.

5 Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Materi Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) atau dalam bahasa Inggris disebut *Object-Oriented Programming* (OOP) sangat esensial untuk diajarkan. Paradigma ini sangat penting dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern karena membantu menyusun program secara lebih terstruktur, modular, dan mudah dikelola.

Dalam pembelajaran ini, murid akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam PBO seperti:

- a. *Class* dan Objek: Murid belajar bagaimana membuat *class* dan membuat objek dari *class* tersebut.
- b. Atribut dan *Method*: Mengenali data dan fungsi yang dimiliki oleh objek.
- c. Enkapsulasi (*Encapsulation*): Membungkus data dan *method* dalam satu unit, serta membatasi akses terhadap data menggunakan *modifier* seperti *private*, *public*, dan *protected*.
- d. Pewarisan (*Inheritance*): Memungkinkan *class* baru mewarisi sifat dan perilaku dari *class* lain.
- e. Polimorfisme (*Polymorphism*): Memberikan kemampuan kepada objek untuk berperilaku berbeda tergantung konteksnya, melalui *overloading* dan *overriding method*.

Materi PBO sangat penting karena merupakan fondasi utama dalam banyak bahasa pemrograman modern seperti Java, C#, Python, dan lainnya. Dengan memahami PBO,

murid akan mampu membuat program yang lebih terstruktur, hemat waktu, dan mudah dikembangkan. Keterampilan ini sangat relevan baik untuk pengembangan aplikasi berbasis *desktop*, *mobile*, *web*, maupun *game*.

Melalui materi ini, murid diharapkan dapat mengembangkan beberapa kompetensi utama, antara lain:

- a. Berpikir logis dan terstruktur dalam menyusun program menggunakan objek.
- b. Mengidentifikasi dan menerapkan konsep dasar PBO dalam berbagai konteks pemrograman.
- c. Mampu membuat program modular dan *reusable* dengan menerapkan *class*, objek, dan pewarisan.
- d. Bekerja sama dalam kelompok dan mengomunikasikan ide pemrograman secara efektif.
- e. Melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap pemahaman konsep yang telah dipelajari.

Konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena membantu kita memodelkan dunia nyata ke dalam program komputer. Misalnya, dalam sistem perpustakaan digital, kita bisa membuat *class* seperti Buku, Anggota, dan Peminjaman yang masing-masing memiliki atribut (seperti judul buku atau nama anggota) dan *behavior* (seperti meminjam atau mengembalikan buku). Dengan pendekatan ini, murid dapat memahami bahwa setiap objek dalam dunia nyata dapat diterjemahkan ke dalam kode melalui *class* dan objek, sehingga mereka belajar bagaimana menyusun program secara logis, terstruktur, dan sesuai dengan permasalahan nyata yang dihadapi sehari-hari.

Pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*), dimana murid tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung menerapkannya melalui:

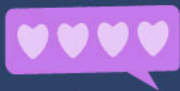
- a. Eksplorasi kode contoh untuk memahami struktur *class* dan objek.
- b. Latihan membuat program sendiri secara bertahap, dari yang sederhana hingga kompleks.
- c. Diskusi dan kolaborasi untuk menganalisis kasus dan saling memberi masukan.
- d. Proyek mini yang menantang murid mengintegrasikan semua konsep PBO.
- e. Refleksi di akhir sesi agar murid bisa menyimpulkan pembelajaran dan kesulitan yang dihadapi.

Asesmen pada materi PBO tidak hanya mengevaluasi hafalan, tetapi juga pemahaman konsep dan penerapannya dalam konteks nyata. Beberapa metode asesmen yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Diskusi kelas dan tanya jawab interaktif: Menggali pemahaman konsep melalui penjelasan lisan dan contoh konkret.
- b. Latihan soal dan studi kasus: Memberikan skenario pemrograman dan meminta murid mengidentifikasi serta menerapkan konsep PBO yang tepat.
- c. Proyek pengembangan kecil: Misalnya membuat sistem manajemen perpustakaan sederhana menggunakan *class* Buku, Anggota, dan Peminjaman.
- d. Refleksi tertulis: Murid diminta menulis ringkasan pemahaman, menjelaskan konsep seperti enkapsulasi atau pewarisan dengan kata-kata mereka sendiri.

Dengan mempelajari PBO secara mendalam dan kontekstual, murid akan siap menghadapi tantangan pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks di masa depan.

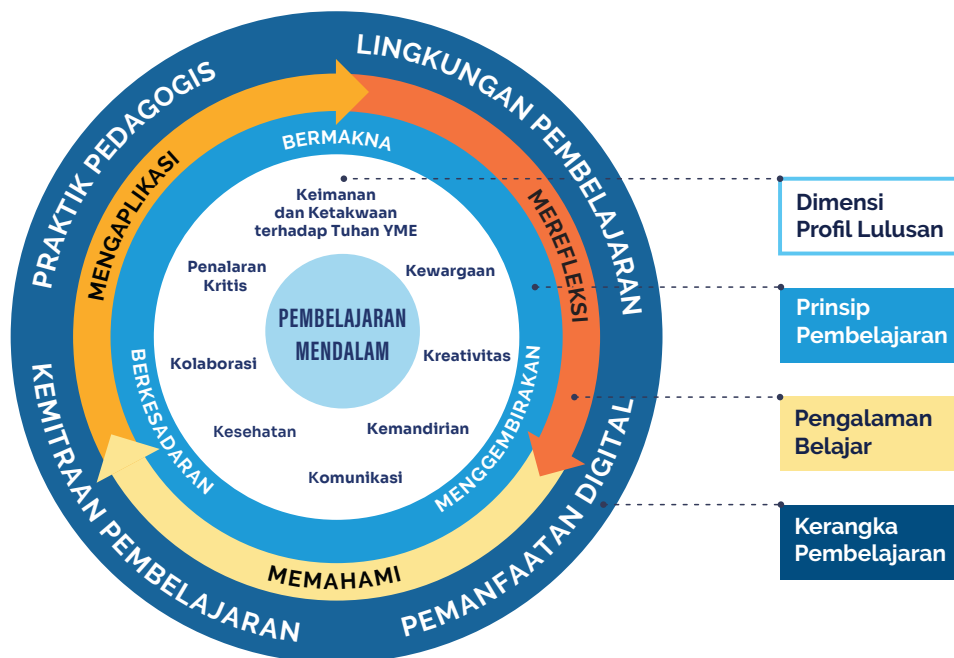
Perencanaan Pembelajaran Mendalam



Perencanaan Pembelajaran Mendalam pada Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

1. Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam

Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas empat komponen, yaitu (1) dimensi profil lulusan, (2) prinsip pembelajaran, (3) pengalaman belajar, dan (4) kerangka pembelajaran. Kerangka kerja pembelajaran mendalam dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian delapan dimensi profil lulusan yang merupakan kompetensi dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap murid setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan.

Delapan dimensi tersebut adalah:

1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	Dimensi Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME menunjukkan individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keimanan ini tercermin dalam perilaku yang berakhlak mulia, penuh kasih, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2	Kewargaan	Dimensi kewargaan menunjukkan individu yang memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Fokus kewargaan yaitu kesadaran murid untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama sebagai warga negara dan warga dunia.
3	Penalaran Kritis	Dimensi penalaran kritis menunjukkan individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi. Murid memiliki keterampilan untuk menganalisis masalah, mengevaluasi argumen, menghubungkan gagasan yang relevan, dan merefleksikan proses berpikir dalam pengambilan keputusan.
4	Kreativitas	Dimensi kreativitas adalah individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Mereka dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, menghasilkan banyak gagasan, serta menemukan dan mengembangkan alternatif solusi yang efektif.

5	Kolaborasi	Dimensi kolaborasi adalah individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Mereka menjalin hubungan yang kuat, menghargai kontribusi setiap anggota tim, serta menunjukkan sikap saling menghormati meskipun terdapat perbedaan pendapat atau latar belakang.
6	Kemandirian	Dimensi kemandirian artinya murid mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menguasai dirinya, serta gigih dalam berusaha untuk mencapai tujuan.
7	Kesehatan	Dimensi kesehatan menggambarkan murid yang sehat jasmani, menjalankan kebiasaan hidup sehat, memiliki fisik yang bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin (<i>well-being</i>).
8	Komunikasi	Murid memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Dimensi ini memungkinkan murid untuk berinteraksi dengan orang lain, berbagi serta mempertahankan pendapat, menyampaikan sudut pandang yang beragam, dan aktif terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan interaksi dua arah.

Dalam mencapai dimensi tersebut, pembelajaran mendalam berlandaskan tiga prinsip pembelajaran, yaitu **berkesadaran**, **bermakna**, dan **menggembirakan**. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan berkelanjutan bagi murid.

1 Berkesadaran

Berkesadaran merupakan pengalaman belajar murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Murid memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ketika murid memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pelajar sepanjang hayat.

2 Bermakna

Pembelajaran bermakna terjadi ketika murid dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar murid tidak hanya sebatas memahami informasi/penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan murid membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan murid dengan isu nyata dalam konteks personal/lokal/nasional/global. Pembelajaran dapat melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial.

3 Menggembirakan

Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu murid terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ketika murid menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap murid merasa nyaman, murid terpenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.

Ketiga prinsip pembelajaran tersebut di atas dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Keempat upaya tersebut adalah bagian integral dari pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya.

Olah pikir (intelektual)	Olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah.
Olah hati (etika)	Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah hati berfokus pada pengembangan aspek emosional, etika, dan spiritual murid, sehingga mereka mampu memahami perasaan, memiliki empati, dan menjalankan kehidupan dengan berlandaskan kebenaran, kejujuran, dan kebajikan.
Olah rasa (estetika)	Olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia.
Olah raga (kinestetik)	Olah raga adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Olah raga tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerja sama, yang diperlukan untuk mendukung pendidikan holistik.

Pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan murid untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan materi pembelajaran secara bermakna. Pengalaman belajar ini mencakup berbagai lingkungan dan situasi, serta melibatkan interaksi dengan materi pembelajaran, pendidik, sesama murid, dan lingkungan sekitarnya.

Pengalaman pembelajaran mendalam diciptakan melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi yang digambarkan dan diuraikan sebagai berikut.

1 Memahami

Memahami dalam pendekatan pembelajaran mendalam adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran murid terhadap tujuan pembelajaran, mendorong murid untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar murid dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Jenis pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter.

Pengetahuan Esensial	Pengetahuan Aplikatif	Pengetahuan Nilai dan Karakter
Pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu, yang harus dipahami dan dikuasai untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks.	Pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori, atau keterampilan dalam situasi nyata. Pengetahuan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang berdampak.	Pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, budaya, dan kemanusiaan yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang.
Contoh: Struktur kontrol perulangan dan percabangan	Contoh: Struktur kontrol perulangan dan percabangan (Membuat aplikasi login sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Murid diminta menambahkan fitur peringatan jika password salah sebanyak 3 kali maka muncul tampilan pesan error).	Contoh: Struktur kontrol perulangan dan percabangan (Membuat aplikasi login sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Saat pengerjaan, murid menunjukkan ketekunan dalam men-debug kode, teliti dalam penempatan blok if-else, dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu.)

Pada pengalaman belajar memahami, pendidik memantik rasa ingin tahu murid untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dan diaplikasikan dalam berbagai konteks, dengan mengintegrasikan dengan nilai dan karakter. Setelah memperoleh pengetahuan, tahap ini mendorong murid untuk memahami informasi yang diperolehnya. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, murid tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya.

Karakteristik pengalaman belajar memahami:

- a. Menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya
- b. Menstimulasi proses berpikir murid
- c. Menghubungkan dengan konteks nyata dan/atau kehidupan sehari-hari
- d. Memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif
- e. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya
- f. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter murid

2 Mengaplikasi

Mengaplikasi merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas murid mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Pengetahuan yang diperoleh murid pada tahapan memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan pengetahuan baik secara individu maupun kolaboratif. Pendalaman pengetahuan ini dilakukan dalam bentuk pengalaman belajar pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Pengaplikasian pengetahuan ini mengimplementasikan kebiasaan pikiran dalam mengaplikasi pengetahuan yang melibatkan penerapan pola pikir yang mendukung proses belajar, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan secara efektif. Murid melakukan praktik pemecahan masalah/isu yang kontekstual dan memberikan pengalaman nyata murid. Pendidik menghadirkan isu/masalah dalam konteks lokal/nasional/global atau di dalam dunia profesional. Pendekatan multidisiplin dan interdisiplin antar materi pelajaran berperan penting pada tahapan ini. Pada tahap ini, murid membangun solusi kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah konkret, yang hasilnya dapat berupa produk/kinerja murid. Keterlibatan murid ini dapat memberikan manfaat tidak hanya keterampilan akademik namun juga keterampilan hidup sehingga menumbuhkan kepedulian atas perannya sebagai bagian dari lingkungan sosial.



Pada tahap ini berikan kesempatan pada murid untuk menerapkan keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam berbagai konteks. Sebagai pendidik, kita sebaiknya tidak berasumsi bahwa jika murid sudah belajar suatu pengetahuan atau keterampilan, murid secara otomatis dengan sendirinya mengetahui kapan dan di mana menggunakannya. Penting untuk secara jelas pembelajaran memfasilitasi konteks di mana pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan oleh murid.

Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi:

- a. Menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya.
- b. Menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain.
- c. Mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut.
- d. Berpikir Kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada.

3 Merefleksi

Merefleksi merupakan proses saat murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka.

Regulasi diri memungkinkan murid untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan motivasi intrinsik, dan mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam proses ini, murid menerima umpan balik yang spesifik dan relevan dari pendidik, teman sebaya, komunitas, atau pihak terkait untuk membantu mereka meningkatkan kompetensi. Refleksi dilakukan secara personal untuk pengembangan diri dan secara kontekstual untuk memahami kontribusi dan peran mereka dalam lingkungan sosial. Dengan refleksi yang efektif, murid tidak hanya menyadari keberhasilan dan kekurangannya, tetapi juga mampu merumuskan langkah-langkah konkret untuk perbaikan di masa depan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan.

Dalam pengalaman belajar merefleksi, murid tidak hanya diminta untuk mengulang atau mengingat kembali materi yang telah dipelajari, tetapi diarahkan untuk mengonstruksi kembali pemahamannya secara kritis, menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas, serta mengidentifikasi implikasi atau kemungkinan penerapan dalam situasi berbeda. Proses ini melibatkan keterampilan metakognitif, seperti menyadari cara berpikir mereka sendiri, mengevaluasi strategi yang digunakan saat belajar, serta menilai keberhasilan atau hambatan dalam pencapaian tujuan belajar. Dengan demikian, refleksi berfungsi sebagai jembatan antara pengalaman belajar dan transfer pengetahuan, memungkinkan murid untuk menggeneralisasi prinsip-prinsip inti, memformulasikan pertanyaan baru, serta mengembangkan alternatif ide atau solusi yang dapat diterapkan di luar konteks awal pembelajaran.

Pendekatan ini memperkuat pembelajaran mendalam karena mendorong murid menjadi pelajar aktif, reflektif, dan adaptif. Hal inilah yang menjadi pembeda antara pengalaman belajar merefleksi dengan refleksi sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Karakteristik pengalaman belajar merefleksi:

- a. Memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar.
- b. Refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran (evaluasi diri).
- c. Menerapkan strategi berpikir.
- d. Memiliki kemampuan metakognisi (meregulasi diri dalam pembelajaran).
- e. Meregulasi emosi dalam pembelajaran.



Pertanyaan pada tahap refleksi dapat mendorong murid untuk berpikir kritis terhadap dirinya dan proses belajarnya, sehingga murid dapat mengevaluasi kebermanfaatan dari ide yang telah diberikan, menganalisis keberhasilan/tantangan dari proyek/produknya yang sudah dihasilkan, merancang strategi yang akan dilakukan untuk lebih berperan atau mengembangkan diri selanjutnya.

Penerapan pembelajaran mendalam juga melibatkan empat komponen penting yang saling mendukung dan membentuk pengalaman belajar yang holistik bagi murid. Keempat komponen ini adalah praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran.

6 Praktik Pedagogis

Praktik pedagogis merujuk pada strategi mengajar yang dipilih pendidik untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam pendidik berfokus pada pengalaman belajar murid yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Pembelajaran mendalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dengan menerapkan tiga prinsip yaitu **berkesadaran, bermakna, menggembirakan**, contohnya: pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran stem (*science, technology, engineering, mathematic*), pembelajaran berdiferensiasi, diskusi, peta konsep, *advance organizer*, kerja

kelompok, dan sebagainya.

7 Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam.

- a. Budaya belajar yang dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan memotivasi murid bereksplorasi, berekspresi, dan kolaborasi.
- b. Optimalisasi ruang fisik sebagai proses interaksi langsung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung pembelajaran mendalam seperti ruang kelas, ruang konseling, laboratorium, lingkungan satuan pendidikan, perpustakaan, lingkungan/alam sekitar, ruang seni, ruang praktik keterampilan, ruang ibadah, aula/auditorium, museum, dan lainnya.
- c. Pemanfaatan ruang virtual untuk interaksi, transfer ilmu, penilaian pembelajaran tanpa keterbatasan ruang fisik, seperti desain pembelajaran daring, platform pembelajaran daring/*hybrid*, dan penilaian daring, dan lainnya.

Dengan integrasi ketiga aspek tersebut, proses pembelajaran tidak hanya mendukung perkembangan pengetahuan, tetapi juga membentuk murid yang adaptif dan menjadi pembelajaran mandiri. Misalnya dengan menerapkan Model *"Flipped Classroom"*, murid dapat mempelajari materi dasar di rumah (melalui video atau bacaan), kemudian menggunakan waktu di kelas untuk berdiskusi dan mengerjakan proyek.

8 Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada murid. Peran teknologi digital tidak terbatas hanya sebagai alat presentasi dan penyedia informasi namun teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Murid mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan kolaboratif.

Sebagai contoh, dalam perencanaan pembelajaran, teknologi digital dapat digunakan untuk merancang perencanaan pembelajaran, menyusun perencanaan pembelajaran berbasis proyek, mendesain bahan ajar visual dan infografis, serta membuat konten interaktif seperti kuis dan simulasi. Pada tahap pelaksanaan, teknologi digital memfasilitasi pemanfaatan website sebagai sumber belajar, perpustakaan digital, video edukasi, multimedia interaktif, simulasi, animasi, dan gamifikasi. Sementara itu, dalam asesmen pembelajaran, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tes formatif interaktif, serta pengelolaan portofolio digital. Dengan demikian, teknologi digital menjadi alat yang integral dalam

mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif.

9 Kemitraan pembelajaran

Kemitraan pembelajaran akan membentuk hubungan yang kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar, kebaruan informasi serta umpan balik kepada murid melalui pengetahuan yang kontekstual dan nyata. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari pendidik saja menjadi kolaborasi bersama. Pendidik membangun peran murid sebagai rekan belajar yang aktif mendesain dan mengarahkan strategi belajar mereka. Pendidik dapat melibatkan keluarga, masyarakat, atau komunitas sebagai mitra yang memberikan dukungan serta konteks otentik dalam pembelajaran. Pendidik juga dapat memfasilitasi koneksi dengan ahli atau mitra profesional untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan relevansi pembelajaran.

Kemitraan pembelajaran dapat dibangun dalam berbagai lingkup, seperti lingkungan satuan pendidikan (melibatkan kepala satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, pendidik, dan murid), lingkungan luar satuan pendidikan (melibatkan MGMP, mitra profesional, dunia usaha, industri, institusi pendidikan, dan media), serta masyarakat (melibatkan orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan atau budaya). Dengan melibatkan berbagai pihak, kemitraan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar murid tetapi juga memperluas jaringan dan sumber daya yang mendukung terciptanya pembelajaran yang holistik dan berkelanjutan.



Integrasi (1) praktik pedagogis, (2) kemitraan pembelajaran, (3) lingkungan pembelajaran, dan (4) pemanfaatan teknologi mewujudkan pembelajaran mendalam yang efektif dan mendukung terwujudnya prinsip pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.



2. Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran

Penyusunan tujuan pembelajaran mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim Fase E dapat dilihat pada contoh berikut. Pendidik dapat merancang sendiri berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) dan mengembangkan serta memodifikasi contoh yang disediakan.

Tabel 3. Contoh Alur Tujuan Pembelajaran Fase E

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
Wawasan dunia kerja bidang pengembangan perangkat lunak dan gim	Menjelaskan dan menganalisis langkah-langkah kerja dalam pengembangan perangkat lunak dan gim dengan metode yang menerapkan prinsip sesuai kebutuhan pelanggan. Murid juga mampu mengidentifikasi dan memadukan perkembangan teknologi di bidang perangkat lunak, jaringan komputer, <i>cloud computing</i> , dan gim. Selain itu, murid dapat membandingkan dan meninjau berbagai profesi serta peluang kewirausahaan di bidang tersebut, serta menyimpulkan pentingnya <i>personal branding</i> untuk membangun rencana karier, mentransfer minat dan semangat ke dalam upaya berkarir atau berwirausaha di industri perangkat lunak dan gim	1.1 Menjelaskan konsep dasar, jenis profesi dan peluang usaha di bidang industri Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 1.2 Menganalisis manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan menerapkan validasi perangkat lunak dan gim sesuai dengan <i>User Experience</i> (UX) 1.3 Mengidentifikasi <i>Perkembangan</i> teknologi di bidang jaringan komputer, <i>cloud computing</i>, serta pengembangan perangkat lunak dan gim. 1.4 Menganalisa berbagai profesi serta peluang kewirausahaan dan menyimpulkan pentingnya <i>personal branding</i> di industri perangkat lunak dan gim	1. Menjelaskan konsep dasar, jenis profesi dan peluang usaha di bidang industri Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (1.1) 2. Menganalisis manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan dan menerapkan validasi perangkat lunak dan gim sesuai dengan <i>User Experience</i> (UX) (1.2) 3. Mengidentifikasi <i>Perkembangan</i> teknologi di bidang jaringan komputer, <i>cloud computing</i>, serta pengembangan perangkat lunak dan gim.(1.3)

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
Kecakapan kerja dasar (<i>basic job skills</i>), K3, dan budaya kerja	Menerapkan prinsip K3, budaya kerja industri, prosedur kerja, dan pencegahan kecelakaan kerja. Selain itu murid dapat mengatur dan mengelola penggunaan <i>tools</i> pengembangan perangkat lunak dan gim, mengelola aset, menyusun dan merancang antarmuka pengguna (<i>User Interface</i>), serta memadukan dan menganalisis algoritma pemrograman dalam proses pengembangan dengan tepat dan efisien	2.1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Budaya kerja pada industri pengembangan perangkat lunak dan gim 2.2 Menerapkan <i>Tools</i>, pengelolaan aset desain dan <i>User Interface</i> (UI) dalam pengembangan perangkat lunak dan gim 2.3 Menerapkan Prinsip dasar algoritma pemrograman	4. Menganalisa berbagai profesi dan peluang kewirausahaan dan menyimpulkan pentingnya personal branding di industri perangkat lunak dan gim (1.4) 5. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Budaya kerja pada industri pengembangan perangkat lunak dan gim (2.1) 6. Menerapkan <i>Tools</i>, pengelolaan aset desain dan <i>User Interface</i> (UI) dalam pengembangan perangkat lunak dan gim (2.2) 7. Mengidentifikasi berbagai macam Sistem operasi (3.1) 8. Mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer (3.2)

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
Teknologi jaringan komputer	Menerapkan dasar-dasar jaringan komputer, mengidentifikasi perangkat keras komputer, membandingkan jenis topologi dan perangkat jaringan, serta menyusun dan memecahkan masalah dasar dalam pengaturan konektivitas jaringan sesuai dengan kebutuhan dan konteks penggunaannya	3.1 Mengidentifikasi berbagai macam Sistem operasi 3.2 Mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer 3.3 Menerapkan Instalasi jaringan komputer dasar 3.4 Menerapkan <i>IP Address</i> 3.5 Menerapkan Sistem TCP/IP	9. Menerapkan Instalasi jaringan komputer dasar (3.3) 10. Menerapkan <i>IP Address</i> (3.4) 11. Menerapkan Sistem TCP/IP (3.5) 12. Menerapkan Prinsip dasar algoritma pemrograman (2.3) 13. Menerapkan Konsep pemrograman terstruktur, variabel, tipe data, dan operator (4.1)
Pemrograman terstruktur	Menerapkan prinsip-prinsip pemrograman terstruktur dalam proyek sederhana pengembangan perangkat lunak dan gim, serta menganalisis dan memecahkan masalah terkait logika program untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien	4.1 Menerapkan Konsep pemrograman terstruktur, variabel, tipe data, dan operator 4.2. Menerapkan pemrograman terstruktur menggunakan data statis dan data dinamis 4.3 Menerapkan penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan	14. Menerapkan pemrograman terstruktur menggunakan data statis dan data dinamis (4.2) 15. Menerapkan penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan (4.3) 16. Mengetahui konsep dasar pemrograman berorientasi objek (PBO) (5.1)

Elemen	Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran
Pemrograman berorientasi objek	Menerapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek pada proyek sederhana pengembangan perangkat lunak dan gim, serta menganalisis dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan prinsip enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme untuk menghasilkan solusi pemrograman yang tepat	5.1 Mengetahui konsep dasar pemrograman berorientasi objek (PBO) 5.2 Menerapkan pemrograman berorientasi objek menggunakan <i>class</i>, <i>objek</i>, <i>method</i> dan <i>package</i> serta berbagai macam <i>access modifier</i>. 5.3 Menerapkan <i>enkapsulasi</i>, <i>interface</i>, <i>pewarisan</i> dan <i>polymorphism</i> pada pengembangan perangkat lunak sederhana. 5.4 Menerapkan penggunaan <i>package</i>, <i>interface</i>, dan <i>exception handling</i>	17. Menerapkan pemrograman berorientasi objek menggunakan <i>class</i>, <i>objek</i>, <i>method</i> dan <i>package</i> serta berbagai macam <i>access modifier</i>. (5.2) 18. Menerapkan enkapsulasi, <i>interface</i>, pewarisan dan <i>polymorphism</i> pada pengembangan perangkat lunak sederhana.(5.3) 19. Menerapkan penggunaan <i>package</i>, <i>interface</i>, dan <i>exception handling</i> (5.4)

3. Penerapan Perencanaan Pembelajaran Mendalam

Panduan memberikan contoh perencanaan pembelajaran berupa perencanaan pembelajaran. Pendidik dapat mengembangkan sendiri perencanaan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan kebutuhan dunia kerja. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik diharapkan merancang pembelajaran secara mendalam seperti pada gambar berikut.

Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik diharapkan merancang

pembelajaran secara mendalam seperti pada gambar berikut.



Gambar 3. Perencanaan Pembelajaran dengan Pembelajaran Mendalam

4. Contoh Perencanaan Pembelajaran Mendalam

Berikut contoh perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim dengan pembelajaran mendalam.

Tipe Data, Struktur Kontrol Percabangan Dan Perulangan

Mata Pelajaran : Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Fase/Kelas : E / X

Alokasi Waktu : 2 x pertemuan (6 x 45 menit)

DIMENSI PROFIL LULUSAN

Dimensi profil lulusan yang dicapai dalam pembelajaran ini sebagai berikut,

☒ Keimanan dan Ketakwaan
terhadap Tuhan YME

☒ Kolaborasi

☐ Kewargaan

☒ Kemandirian

☒ Penalaran Kritis

☐ Kesehatan

☒ Kreativitas

☒ Komunikasi

TUJUAN PEMBELAJARAN

Menerapkan penggunaan tipe data, struktur kontrol perulangan dan percabangan.

Praktik Pedagogis

Kegiatan pembelajaran dirancang berbasis studi kasus dan pendekatan kontekstual untuk memberikan pengalaman nyata dalam merancang solusi berbasis kode program serta mendorong refleksi terhadap proses pembelajaran. Strategi yang digunakan mencakup diskusi kelompok, demonstrasi, dan eksplorasi langsung

Lingkungan Belajar

Memberikan kesempatan murid dalam berdiskusi, berkolaborasi dan eksplorasi penggunaan kode program dengan dukungan alat praktek berupa komputer/laptop beserta *software*.

Kemitraan Pembelajaran

Pendidik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan bermitra dengan industri untuk mendapatkan ide rancangan proyek.

Pemanfaatan Digital

Video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran serta penggunaan *software* dengan menggunakan bahasa pemrograman.

Lintas Disiplin Ilmu

Pembelajaran berkolaborasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada elemen berbicara dan mempresentasikan.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan 1



MEMAHAMI (Berkesadaran, Bermakna dan Menggembirakan)

Kegiatan Awal

1. Pendidik mengajukan pertanyaan pemantik terkait pengalaman murid dengan pemrograman sederhana untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan awal murid. Contoh pertanyaan pemantik:
 - a. Apakah kalian pernah membuat program yang harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu? Misalnya, menampilkan pesan pelanggan berhak mendapatkan diskon atau tidak?
 - b. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah ketika harus mengulang suatu tindakan dalam program yang kalian buat? seperti menampilkan tulisan "Ngoding itu menyenangkan" sebanyak 10 baris.
2. Murid mengerjakan asesmen awal dengan melakukan *pre-test*. *Pre-test* dilakukan melalui platform online seperti *kahoot* atau *quizizz*. Adapun soal *pre-test* berupa pilihan ganda mengenai tipe data, struktur percabangan dan perulangan. Berdasarkan hasil *pre-test*, pendidik menyesuaikan rencana pengajaran. Materi yang sudah dikuasai murid bisa dibahas secara singkat, sedangkan materi yang masih kurang dipahami akan dibahas lebih mendalam. Selain *pre-test* kognitif, pendidik juga memberikan pertanyaan reflektif awal seperti "Apa yang ingin kamu capai dari pembelajaran ini?" atau "Kapan kamu merasa bingung saat belajar pemrograman sebelumnya?" Hal ini untuk membangun kesadaran belajar dan koneksi personal terhadap materi.
3. Berdasarkan hasil *pre-test*, pendidik langsung mengelompokkan murid dalam kategori pemahaman tinggi, sedang, atau rendah untuk penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan inti.
4. Pendidik memberikan apresiasi awal terhadap usaha murid, baik yang sudah mahir maupun yang masih belajar, untuk membangun suasana belajar yang suportif.

Kegiatan Inti

5. Murid mendiskusikan mengenai materi tipe data, struktur perulangan, dan percabangan.
6. Murid menggali informasi dengan mempelajari materi terkait tipe data, struktur perulangan, dan percabangan dari sumber lain seperti buku dan internet.
7. Murid membuat mind map atau diagram alur tentang hubungan antara tipe data, percabangan, dan perulangan.
8. Murid mengaitkan konsep tersebut dengan situasi nyata, seperti membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari.



MENGAPLIKASI (Berkesadaran dan Bermakna)

9. Murid berdiskusi mengenai proyek yang akan dikerjakan: Membuat program sederhana seperti kalkulator menghitung BMI (*Body Mass Index*) untuk mengetahui berat badan ideal yang menggunakan tipe data, struktur perulangan, dan percabangan.
10. Murid membentuk kelompok-kelompok kecil (4 orang per kelompok) dan membagi peran masing-masing anggota kelompok. Peran masing-masing anggota kelompok meliputi:
 - a. 1 orang bertugas untuk mencari referensi indikator *Body Mass Index*.
 - b. 1 orang bertugas menganalisis tipe data dan variabel yang dibutuhkan.
 - c. 1 orang bertugas menentukan proses perhitungan maupun pengulangan yang diperlukan.
 - d. 1 orang bertugas membuat kode programnya.
11. Pendidik mendorong setiap anggota untuk tidak hanya fokus pada tugasnya, tetapi juga memahami kontribusi tiap bagian dalam proyek.
12. Murid diharapkan membuat catatan kerja (*project logbook*) sederhana berisi proses yang mereka lalui.
13. Murid mulai mengerjakan proyek dalam kelompok masing-masing.
14. Pendidik hanya sebagai fasilitator, berkeliling memantau, memberikan bimbingan, dan menjawab pertanyaan yang muncul.
15. Pada saat pengerjaan proyek pendidik mengingatkan agar murid:
 - a. Mengambil istirahat singkat setiap 20–30 menit untuk menghindari kelelahan mata

- b. Mengatur posisi layar agar mata berada pada jarak yang nyaman, sekitar 50–70 cm dari layar
- c. Menghindari melihat layar dalam kondisi pencahayaan yang buruk untuk mengurangi ketegangan mata



MEREFLEKSI (Berkesadaran dan Bermakna)

Kegiatan Akhir

16. Murid melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam materi ini. Pendidik dapat bertanya langsung ataupun dapat menggunakan form digital. Murid merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan berikut :
- a. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini?
 - b. Hal baru apa yang kalian peroleh setelah proses belajar tadi?
 - c. Apa yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran hari ini?

Pertemuan kedua



MEMAHAMI (Menggembirakan)

Kegiatan Awal

17. Pendidik memberikan apresiasi awal terhadap usaha murid, baik yang sudah mahir maupun yang masih belajar, untuk membangun suasana belajar yang suportif.



MENGAPLIKASI (Berkesadaran dan Bermakna)

Kegiatan Inti

- 18. Murid mengerjakan tantangan tambahan (*extension challenge*) misalnya menambahkan fitur “kategori berat badan” secara otomatis di dalam program.
- 19. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas (Aktivitas ini dapat dilakukan kolaborasi dengan pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia di lingkungan satuan pendidikan).
- 20. Pendidik dan murid lain memberikan masukan dan apresiasi.



MEREFLEKSI (Berkesadaran dan Bermakna)

Kegiatan Akhir

21. Murid melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam materi ini. pendidik dapat bertanya langsung ataupun dapat menggunakan form digital. Murid merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan berikut :
 - a. Apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini?
 - b. Apakah anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai?
 - c. Manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini?
 - d. Hal baru apa yang kalian peroleh setelah proses belajar tadi?
 - e. Apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini?
 - f. Apa kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini?
22. Murid mengerjakan asesmen sumatif.

ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Formatif Awal

Tes soal (pilihan ganda) terkait dengan materi yang akan dipelajari.

2. Asesmen Formatif Proses

Lembar Kerja Murid **Membuat Program Kalkulator BMI**

3. Asesmen Sumatif

Murid akan mengerjakan soal praktikum tentang tipe data, perulangan, dan percabangan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

Asesmen Formatif Awal

Tes soal (pilihan ganda) terkait dengan materi yang akan dipelajari.

Contoh soal :

1. Tipe data apa yang digunakan untuk menyimpan nilai True atau False?
 - a. Integer
 - d. Boolean

- b. Float
 - c. String
- e. Char
- 2. Manakah dari berikut ini yang merupakan tipe data numerik?
 - a. String
 - b. Boolean
 - c. Integer
 - d. List
 - e. Char
- 3. Tipe data apa yang digunakan untuk menyimpan nilai 3.14?
 - a. Integer
 - b. Float
 - c. Boolean
 - d. String
 - e. Tuple
- 4. Apa yang akan dicetak oleh kode berikut ini?

```
int x = 10;

if (x > 5)
{
    Console.WriteLine("Besar dari 5");
}

else
{
    Console.WriteLine("Kecil atau sama dengan 5");
}
```

- a. Tidak mencetak apa-apa
 - b. Kecil atau sama dengan 5
 - c. Besar dari 5
 - d. Error
 - e. Tidak ada jawaban yang benar
- 5. Manakah yang benar tentang struktur if-else?
 - a. if selalu diikuti oleh else
 - b. else selalu diikuti oleh if
 - c. if bisa berdiri sendiri tanpa else
 - d. else bisa berdiri sendiri tanpa if
 - e. if dan else diikuti dengan case

Rencana Tindak Lanjut :

1. Murid yang mampu menjawab dengan benar minimal 3 dari 5 pertanyaan, dianggap telah menguasai kompetensi prasyarat dan dapat mengikuti langkah pembelajaran berikutnya.
2. Murid yang menjawab kurang dari 3 dari 5 pertanyaan dengan benar, akan diberikan penjelasan tambahan dan bimbingan individual.

Asesmen Formatif Proses

Pada bagian proyek mini, murid secara berkelompok mengerjakan proyek sesuai dengan instruksi yang ada pada lembar kerja/praktik. murid akan membuat program sederhana yang mencakup semua konsep yang telah dipelajari.

Contoh :

Lembar Kerja Murid Membuat Program Kalkulator BMI

• Tujuan Praktikum

Murid mampu menerapkan tipe data, struktur perulangan, dan struktur percabangan dalam membuat program kalkulator untuk menghitung *Body Mass Index* (BMI).

• Deskripsi Tugas

Buatlah sebuah program kalkulator BMI yang menerima input berat badan (dalam kilogram) dan tinggi badan (dalam meter), lalu menghitung dan menampilkan nilai BMI serta memberikan keterangan berat badan ideal atau tidak.

• Langkah-Langkah

1. Buka lingkungan pengembangan (IDE) yang Anda gunakan untuk pemrograman C# (misalnya, Visual Studio).
2. Buat proyek baru dengan nama "KalkulatorBMI_Nama kelompok". Contoh: KalkulatorBMI_Kelompok2.
3. Deklarasikan variabel untuk menyimpan berat badan dan tinggi badan.
4. Gunakan `Console.ReadLine()` untuk menerima input dari pengguna.
5. Hitung nilai BMI menggunakan rumus:
6.
$$BMI = \frac{\text{Berat Badan}}{\text{Tinggi Badan}^2}$$
7. Gunakan struktur perulangan untuk memastikan program berjalan dengan baik.
8. Implementasikan percabangan untuk mengevaluasi nilai BMI dan menampilkan

keterangan sesuai dengan hasil perhitungan.

9. Pastikan komentar digunakan secara bijak untuk menjelaskan setiap bagian kode yang penting.
10. Program dikumpulkan dalam bentuk file dengan ekstensi .cs.
11. Pastikan program sudah diuji dan berjalan dengan benar sebelum dikumpulkan.

• **Rubrik Penilaian Proyek Mini**

Nama Kelompok :

Nama Anggota Kelompok :

1.
2.
3.
4.

NO	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor Didapat
1	Input Berat Badan dan Tinggi Badan: Program dapat menerima input berat badan dan tinggi badan dari pengguna Konversi input ke tipe data yang tepat (<i>double</i>)	10	
2	Perhitungan BMI: Program menghitung nilai BMI dengan benar menggunakan rumus yang tepat Keakuratan perhitungan dan penggunaan tipe data yang sesuai	20	
3	Percabangan untuk Evaluasi BMI: Program mengevaluasi nilai BMI dan menampilkan keterangan yang tepat berat badan ideal atau tidak	30	

NO	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor Didapat
4	Struktur Perulangan: Implementasi struktur perulangan yang memungkinkan program berjalan beberapa kali berdasarkan pilihan pengguna	20	
5	Keterbacaan Kode dan Komentar: Kode program bersih, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami Kode program dilengkapi dengan komentar untuk menjelaskan fungsi dan langkah-langkah penting	20	
Total Skor		100	

Pendidik memberikan umpan balik cepat terhadap hasil pekerjaan murid.

Lintas Disiplin Ilmu :

Pendidik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dapat menilai presentasi murid

Rencana Tindak Lanjut :

1. Jika sudah mencapai skor 70 maka murid tersebut dianggap sudah menguasai materi dan dilanjutkan dengan mengerjakan asesmen sumatif.
2. Jika belum mencapai skor 70 maka murid tersebut akan diberikan penjelasan tambahan dan bimbingan individual.

Asesmen Sumatif

Soal Praktikum Aplikasi Kasir Sederhana

Materi : Tipe Data, Percabangan, dan Perulangan

Tujuan : Siswa mampu menerapkan tipe data dasar, logika percabangan if/else atau switch, dan perulangan for, while, atau do-while pada C#.

Deskripsi :

Buatlah program aplikasi kasir sederhana yang dapat:

1. Meminta input nama pelanggan (tipe data string)
2. Meminta jumlah barang yang dibeli (tipe data int)
3. Meminta harga per barang (tipe data double)
4. Menghitung total harga (harga x jumlah)
5. Jika total pembelian di atas Rp500.000, maka pelanggan mendapat diskon 10%
6. Menampilkan total yang harus dibayar setelah diskon (jika ada)

Gunakan:

1. Percabangan if untuk menentukan diskon
2. Tipe data yang sesuai
3. Format output yang rapi

Rubrik Penilaian

NO	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor Didapat
1.	Input Data Program mampu menerima input: nama pelanggan, jumlah barang, harga satuan	15	
2.	Penggunaan Tipe Data yang Tepat Menggunakan string untuk nama, int untuk jumlah, dan double untuk harga	10	
3.	Perhitungan Total Harga Logika perhitungan total (jumlah × harga) sesuai	10	
4.	Logika Diskon (Percabangan) Menggunakan if atau if-else untuk memberi diskon jika total > 500.000	15	
5.	Perhitungan Total Setelah Diskon Menghitung dan menampilkan total yang harus dibayar setelah diskon	10	

NO	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor Didapat
6.	Format Output Output informasi jelas, rapi, dan mudah dibaca	10	
7.	Struktur Program (Kerapian, Indentasi, Komentar Singkat) Kode tersusun rapi, terindentasi dengan baik, dan ada komentar fungsional	10	
8.	Eksekusi Program Tanpa Error Program berjalan tanpa error/bug saat dijalankan	10	
9.	Inovasi Ada tambahan fitur seperti validasi input atau tampilan menu	10	
Total Skor		100	

Rencana Tindak Lanjut:

Skor	Keterangan dan Tindak Lanjut
< 70	Belum mencapai tujuan pembelajaran, perlu tindak lanjut berupa pemberian pendampingan dalam mempelajari kembali sebagian besar kriteria.
71 – 85	Sudah mencapai tujuan pembelajaran
86 – 100	Sudah mencapai tujuan pembelajaran, perlu tindak lanjut berupa tantangan (<i>challenge</i>)

Glosarium

Algoritma	Serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu
<i>Basic Job skills</i>	Keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja, seperti komunikasi, kerjasama tim, kemampuan berpikir kritis, dan manajemen waktu.
<i>Boolean</i>	Suatu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar (<i>true</i>) dan salah (<i>false</i>)
<i>Class</i>	Cetak biru atau template untuk membuat objek
<i>Cloud computing</i>	Teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet, tanpa harus menggunakan perangkat keras lokal. Contohnya adalah Google Drive dan Dropbox.
<i>Computational thinking</i>	Cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah yang bisa disederhanakan dan diotomatisasi melalui komputer. Melibatkan konsep seperti dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma.
<i>Digital consumer behaviour</i>	Perilaku konsumen dalam lingkungan digital, termasuk bagaimana mereka mencari, menilai, dan membeli produk atau layanan secara online.
<i>Encapsulation</i>	Salah satu konsep fundamental dalam OOP yang menyembunyikan rincian suatu objek dari akses yang dilakukan dari luar
<i>Flowchart</i>	Sebuah diagram yang mewakili langkah-langkah atau proses dari suatu sistem menggunakan berbagai simbol standar
<i>Hard skills</i>	Keterampilan teknis yang dapat diukur dan dipelajari, seperti mengetik, menggunakan perangkat lunak tertentu, atau melakukan analisis data.
<i>Inheritance</i> atau pewarisan	Konsep di mana sebuah class (disebut <i>class</i> anak atau subclass) dapat mewarisi atribut dan <i>method</i> dari class lain (disebut <i>class</i> induk atau superclass)

<i>Internet of Things</i>	Jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data, seperti smartwatch, smart home system, atau sensor industri.
<i>Inquiry-based learning</i>	Metode pembelajaran yang mendorong murid untuk mengajukan pertanyaan, menyelidiki, dan menemukan jawabannya sendiri melalui proses eksplorasi.
<i>Job-profile</i>	Deskripsi ringkas tentang tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu posisi pekerjaan tertentu.
<i>Looping</i>	Konsep dalam pemrograman dimana suatu blok kode dieksekusi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi
<i>Operator</i>	Simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih operand (nilai atau variabel)
<i>Objek</i>	Instance dari sebuah <i>class</i> . Objek adalah entitas yang memiliki atribut (data) dan <i>method</i> (fungsi) yang ditentukan oleh <i>class</i>
<i>Polymorphism</i>	Konsep di mana objek-objek dari <i>class</i> yang berbeda dapat diakses melalui antarmuka yang sama, dan setiap <i>class</i> dapat memiliki implementasi <i>method</i> yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya
<i>Problem-based learning</i>	Metode pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah nyata sebagai titik awal untuk belajar konsep dan keterampilan.
<i>Project-based learning</i>	Pendekatan pembelajaran dimana murid mengerjakan proyek nyata yang memerlukan riset, kolaborasi, dan presentasi sebagai bagian dari proses belajar.
<i>Pseudocode</i>	Deskripsi algoritma pemrograman komputer yang mengikuti aturan struktur bahasa pemrograman, dirancang agar dapat dipahami oleh manusia bukan oleh mesin.
<i>Soft skills</i>	Keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, seperti empati, kepemimpinan, dan etika kerja.
<i>Software development</i>	Proses merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak (software) agar dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan digital.
<i>String</i>	Sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks

Teaching Factory	Konsep pembelajaran yang mengintegrasikan dunia pendidikan dengan industri melalui praktek langsung di lingkungan kerja nyata atau simulasi industri.
Technopreneurship	Gabungan dari teknologi dan kewirausahaan, yaitu kegiatan menciptakan usaha atau produk baru yang berbasis pada inovasi teknologi.
<i>User experience</i> (UX)	Pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk digital seperti aplikasi atau situs web, termasuk kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna.
Variabel	Tempat untuk menyimpan nilai
Video game	Permainan elektronik yang dimainkan melalui komputer atau konsol, biasanya melibatkan grafik interaktif dan elemen hiburan atau edukatif

Daftar Pustaka

Microsoft Docs. (n.d.). C# documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**